

Enunciato

- **Enunciato:** frase che può essere interpretata come vera o falsa in una data circostanza
- **Enunciato semplice:** che non è composto da altri enunciati usando i connettivi
 - **lettere proposizionali** (astrazione)
 - **proposizioni atomiche**, completamente istanziate

Proposizioni atomiche

- i più semplici **enunciati con senso compiuto** interpretabili come **vere** o **false** in una data circostanza di un contesto.
- si ottengono riempiendo i posti dei predicati del linguaggio con delle costanti
- Un **contesto** serve per fissare il significato di un linguaggio ed è un insieme di circostanze, un sottoinsieme di tutte le possibili circostanze (quindi prendi tutte e scarti alcune e adesso hai un contesto)
- un contesto implica:
 - un linguaggio
 - con un vocabolario
 - una sintassi (come usare gli elementi del vocabolario)
 - il linguaggio di un contesto comprende
 - una semantica (dare significato, dire se un enunciato è vero o falso in un contesto)
 - circostanze possibili (o mondi possibili) (compongono il contesto)
 - interpretazione (attribuisce un valore di verità alla proposizione in una data circostanza del contesto)

Logicamente valido

- un ragionamento si dice logicamente valido in un contesto se e solo se la conseguenza è vera in tutte le circostanze dove le premesse sono vere.
- Una **fbf di un linguaggio** (associata a un contesto) è definita ricorsivamente:
 - (base) proposizione atomica del linguaggio
 - (passo) ottenuta riempiendo con fbf del linguaggio i posti dei costruttori :
 - $\perp$
 - $\neg$ _
 - _ $\wedge$ _
 - _ $\vee$ _
 - _ $\rightarrow$ _
 - _ $\leftrightarrow$ _
 - nient'altro è una fbf del linguaggio
- Semantica: il valore di verità di una fbf si ottiene:
 - Sostituendo le atomiche con i valori di verità
 - Calcolando il valore dell'espressione applicando le tavole di verità

Il contesto come sottoinsieme di interpretazioni booleane

- Un contesto (insieme di circostanze) può corrispondere ad un sottoinsieme di righe della tabella di verità

Logicamente vera

- P è logicamente vera (in un contesto) se e solo se P è vera in **tutte le circostanze** del contesto (in tutte le righe della tabella di verità che corrispondono al contesto specificato)
- una formula logicamente vera esprime proprietà generali valide nel contesto scelto e sono conoscenze utilizzabili nel ragionamento

$$\textit{Si scrive } \models_C P$$

- P è logicamente vero in un contesto C se tutte le L-strutture appartenenti a C sono modelli di P. Quindi se P è vera in ogni circostanza (L-struttura) del contesto C.

Logicamente possibile

- P è logicamente possibile (in un contesto) se e solo se esiste un circostanza del contesto in cui P è vera (esiste quindi una riga nel sottoinsieme corrispondente al contesto)
- P logicamente possibile $\Rightarrow$ P proposizionalmente possibile
 - Se P è logicamente possibile (in un contesto) allora è anche proposizionalmente possibile (perché un contesto è un sottoinsieme di righe dalla tabella di verità)
 - non vale il contrario perché ci sono formule proposizionalmente possibili ma impossibili in un contesto (per esempio TW: può essere che le righe che sono vere nella tabella non sono circostanze possibili in TW quindi non è logicamente possibile)

Logicamente impossibile

- P è logicamente impossibile (in un contesto) se e solo se P è falsa in tutte le circostanze del contesto
- P è logicamente impossibile (in un contesto C) se e solo se $\neg P$ è logicamente vera nel contesto C

Tautologicamente vera / Tautologia

- P è una tautologia se e solo se P è vera in tutte le interpretazioni booleane

- P tautologicamente vera $\Rightarrow P$ logicamente vera in ogni contesto
 - Se P è una tautologia allora P è **logicamente vera** in **ogni contesto**
 - non vale però il contrario, perché ci sono formule logicamente vere (tipo di Tarski) che non sono tautologie
- le tautologie sono **leggi di ragionamento generali** poiché vere in ogni circostanza e contesto
 - **Terzo escluso:** $P \vee \neg P$
 - **Non contraddizione:** $\neg(P \wedge \neg P)$, $\neg$ TerzoEscluso

$$\text{Si scrive } \models_T P$$

- Un L-enunciato A è una verità logica (in FO) se e solo se A è vera in tutte le L-strutture $S = (U, I)$. Quindi se qualunque L-struttura S è modello di A .

$$\text{Si scrive } \models_{FO} A$$

Tautologicamente / proposizionalmente possibile

- P è proposizionalmente possibile se e solo se esiste una interpretazione booleana in cui P è vera

Tautologicamente / proposizionalmente impossibile

- P è proposizionalmente impossibile se e solo se P è falsa in tutte le circostanze del contesto
- P è proposizionalmente impossibile se e solo se $\neg P$ è una tautologia (tautologicamente vera)

Equivalenza logica

- P e Q sono **logicamente equivalenti** in un contesto C se e solo se hanno lo stesso valore di verità in tutte le interpretazioni possibili nel contesto. Si scrive:

$$P \Leftrightarrow_C Q$$

Equivalenza tautologica (proposizionale)

- P e Q sono **tautologicamente equivalenti** se e solo se hanno lo stesso valore di verità in tutte le interpretazioni booleane. Si scrive:

$$P \Leftrightarrow_T Q$$

Conseguenza logica

- **Q** segue logicamente da **P1, P2, ... Pn** (in un contesto **C**) se e solo se **Q** è vera in tutte le interpretazioni del contesto in cui **P1, P2, ... Pn** sono vere

$$P_1, P_2, \dots P_n \models_C Q$$

Conseguenza tautologica

- **Q** segue tautologicamente da **P1, P2, ... Pn** se e solo se **Q** è vera in ogni interpretazioni booleane in cui **P1, P2, ... Pn** sono vere.

$$P_1, P_2, \dots P_n \models_T Q$$

- Siccome le interpretazioni possibili di un contesto sono un sottoinsieme di quelle booleane allora:

$$P_1, P_2, \dots P_n \models_T Q \rightarrow P_1, P_2, \dots P_n \models_C Q$$

Non vale in genere il viceversa perchè alcune righe della tabella di verità che non sarebbero valide per il contesto potrebbero avere le premesse tutte vere e la conseguenza falsa, e quindi la conseguenza non sarebbe conseguenza tautologica, ma solo logica.

TEOREMA DI VALIDITA' E COMPLETEZZA

Il calcolo $\mathcal{F}_T$

- Il calcolo logico $\mathcal{F}_T$ consiste nelle argomentazioni provabili in Fitch usando tutte e sole le regole di introduzione ed eliminazione dei connettivi.
- Una argomentazione è provabile in Fitch se e solo se è validata da TAUT CON
- **Notazione:**

$$P_1, \dots P_n \vdash_T Q$$

- Questa notazione indica che esiste una prova in $\mathcal{F}_T$ con premesse $P_1, P_2 \dots P_n$ e conseguenza Q . Ricordare che:

$\models_T$ indica conseguenza tautologica

•

Teorema di validità (soundness)

$$\text{Se } P_1, \dots P_n \vdash_T Q, \text{ allora } P_1, \dots P_n \models_T Q$$

- Se abbiamo dato una prova in $\mathcal{F}$ di Q a partire da $P_1, \dots P_n$, è certo che Q è conseguenza tautologica di $P_1, \dots P_n$
- **Contrapposta:** se sappiamo che Q non è conseguenza tautologica delle premesse $P_1, \dots P_n$ (esempio: controesempio sulle tavole di verità), allora siamo certi che non ci può essere una prova in $\mathcal{F}_T$ di Q a partire da $P_1, \dots P_n$

Teorema di completezza (completeness)

$$\text{Se } P_1, \dots P_n \models_T Q, \text{ allora } P_1, \dots P_n \vdash_T Q$$

- Se sappiamo che Q è conseguenza tautologica delle premesse $P_1, \dots P_n$ (ad esempui facendo vedere con le tavole di verità che non ci sono controesempi), siamo certi che esista una prova in $\mathcal{F}_T$ di Q a partire da $P_1, \dots P_n$
- **Contrapposta:** se facciamo vedere che non c'è una dimostrazione in $\mathcal{F}_T$ di Q a partire da $P_1, \dots P_n$, allora è certo che Q non è conseguenza tautologica di $P_1, \dots P_n$.

Teorema di validità e completezza in forma generale

- Un insieme Γ , eventualmente infinito, di enunciati è detto **teoria**.
- Il teorema di validità e completezza vale anche per teorie infinite

$$\Gamma \vdash_T Q \text{ se e solo se } \Gamma \models_T Q$$

FOL LOGIC

Non sempre l'analisi proposizionale è adeguata al ragionamento che vogliamo descrivere. Dobbiamo usare un linguaggio e semantica più espressivi.

Introduciamo variabili e quantificatori per parlare di proprietà degli oggetti del dominio del discorso, in modo quantitativo.

Bisogna estendere logica e calcolo,

- in primo luogo dando la semantica delle proposizioni quantificate.
- si deve poter ragionare sui predicati usati nelle proposizioni quantificate
- bisogna dare nuove regole per gestire le proposizioni quantificate
- bisogna poter gestire anche i simboli di funzioni.

Vi sono **infiniti** linguaggi del primo ordine, ciascuno adatto a uno o più contesti.

- **Variabili:** un insieme finito di simboli, fissato arbitrariamente
- **Connettivi:** li conosciamo bene $\wedge, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, \vee, \perp$
- **Quantificatori:** $\forall, \exists$. Per essere usati nel linguaggio hanno bisogno di una variabile e di una formula.
- **Costanti:** denotano oggetti dell'universo del discorso
- **Predicati (n-ari):** si usano per denotare relazioni fra oggetti del discorso
 - I predicati completamente istanziati con costanti li abbiamo chiamati proposizioni atomiche nella prima parte
- **Funzioni (n-ari):** si usano per denotare oggetti in maniera indiretta

Le quattro forme aristoteliche (4)

- Ogni P è Q $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
- Qualche P è Q $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$
- Nessun P è Q $\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
- Qualche P non è Q $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$

Forma vero-funzionale di un enunciato

Forma vero-funzionale di un enunciato (o di una fbf)

Formula **atomica generalizzata**: formula che al primo passo non può essere “scomposta” con un connettivo. È una atomica generalizzata se **non** è una delle seguenti forme: $A = \neg B$, $A = (B \wedge C)$, $A = (B \vee C)$, $A = (B \rightarrow C)$, $A(B \leftrightarrow C)$, $A = \perp$.

Forma vero-funzionale di un enunciato

Si consideri l'enunciato: $\forall x Tet(x) \vee \neg \forall x Tet(x)$

$\forall x Tet(x)$ è un'atomica generalizzata.

La forma vero-funzionale (fvf) di $\forall x Tet(x) \vee \neg \forall x Tet(x)$ è $P \vee \neg P$.

Esempi:

- $fvf(\forall x Tet(x) \vee \neg \forall x Tet(x)) = P \vee \neg P$ $\forall x Tet(x) \vee \neg \forall x Tet(x)$ è una tautologia
- $fvf(\forall x Tet(x) \vee \neg Tet(x)) = P$ $\forall x Tet(x) \vee \neg Tet(x)$ non è una tautologia ma è logicamente vera (in FO)
- $fvf(\forall x Tet(x) \vee \forall x \neg Tet(x)) = P \vee Q$ $\forall x Tet(x) \vee \forall x \neg Tet(x)$ non è una tautologia e non è nemmeno logicamente vera (in FO)

Procedure inferenziali in Fitch

Fitch: metta a disposizione tre procedure inferenziali:

- **TAUT CON**: inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali.
- **FO CON**: inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali, dei qualificatori e del predicato di identità
- **ANA CON**: inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati in virtù di una semantica dei connettivi vero-funzionali, dei quantificatori, del predicato di identità e dei predicati di TW (nel contesto TW)

Leggi di De Morgan per i quantificatori

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall x \neg P(x)$$

$$\forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \neg \exists x \neg P(x)$$

$$\exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \neg \forall x \neg P(x)$$

Spostare i quantificatori

- Il $\forall$ si può spostare rispetto al and, e $\exists$ si può spostare rispetto al or. Il contrario non vale in genere

$$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$$

Teorema di compattezza

- Sia Γ una teoria, eventualmente infinita, per qualche linguaggio L . Allora:
 - Se ogni sottoinsieme finito di Γ ha un modello, allora anche Γ stesso ha un modello

Teorema di semidecidibilità

- Il teorema di validità e completezza (semantico) sancisce che se Q è una verità logica allora posso algebricamente stabilire che lo è, infatti Q è una verità logica se e solo se è dimostrabile in $\mathcal{F}$
 - Elencando le prove una ad una, prima o poi trovo quella che mostra che Q è un teorema (dimostrato senza premesse).
- Il teorema di semidecidibilità invece prova che non vi può essere un metodo algebrico per elencare gli enunciati Q che non sono verità logiche.
 - Se ci fosse un tale algoritmo potrei decidere, per ogni enunciato Q , se è una verità logica o no
 - Si elencano tutte le prove, una dopo l'altra
 - Si elencerebbero in parallelo tutte le controprove, una dopo l'altra
 - Ovviamente a un certo punto ci si fermerebbe: o si è trovata una prova di Q o una controprova.
 - Dunque, c'è un algoritmo che: su input Q , termina (ma non sa quando) e affermare che Q è una verità logica, se lo è. Se non lo è, non ci sono criteri universalmente validi per decidere quando terminare.
- Conseguenza: La procedura FO-Con in alcuni casi non validerà argomentazioni valide e marcherà l'argomentazione con un punto interrogativo (si è arresa per ragioni di esaurimento risorse o ragioni pragmatiche).